

中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 1章 物体の運動	月 日
	記録タイマーと速さ	名前

ポイント 速さの調べ方

- 速さの式 速さは、移動距離をかかった時間で割って求めます。単位はcm/sやm/sです。
- 点の数と時間 記録タイマーは一定の時間ごとに点を打つので、点の数から時間が分かります。
- 単位の直し方 m/sとkm/hは、1km=1000m、1時間=3600秒を使って直します。

1 図は、記録タイマーに記録テープを通したものです。Cの部分が点（打点）を打ちます。

器具のしくみ

(1) 打点の間隔が広い部分ほど、台車は速いですか、おそいですか。

答え



(2) Cの部分が1秒間に打つ点の数は、何によって決まりますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 電源の電圧

イ 電源の周波数

ウ テープを引く速さ

エ 台車の質量

答え

(3) 記録タイマーの電源の電流は、直流ですか、交流ですか。

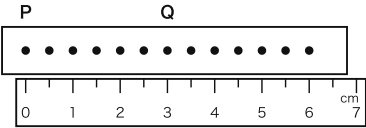
答え

(4) 1秒間に50回打点する記録タイマーでは、10打点にかかる時間は何秒ですか。

答え

2 図は、台車の運動を記録したテープの一部です。次の問いに答えなさい。

テープから速さを求める



(1) 1秒間に60回打点する記録タイマーでは、6打点にかかる時間は何秒ですか。

答え

(2) 打点Pから打点Qまでは6打点分です。PからQまでの、台車の平均の速さは何cm/sですか。

答え

(3) 時速36kmで走る自動車の速さは、何m/sですか。

答え

(4) 自動車のスピードメーターが示すような、ある瞬間の速さを何といいますか。

答え

中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 1章 物体の運動	月 日
	記録タイマーと速さ（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

台車の運動の記録

【実験】 水平な板の上で、台車の運動を記録タイマーで記録しました。

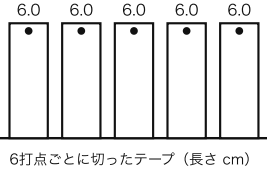
1秒間に60回打点する記録タイマーを使いました。

① 記録タイマーを水平な板の端に固定し、記録テープを通して、台車の後ろにつけました。

② 記録タイマーのスイッチを入れてから、台車を軽くおし出しました。

③ 記録テープの、はじめの打点が重なっている部分は使わず、はっきりした打点の1つを0として、6打点ごとにテープを切りました。

④ 切ったテープを、はじめのものから順に、下の端をそろえて台紙にはりました。



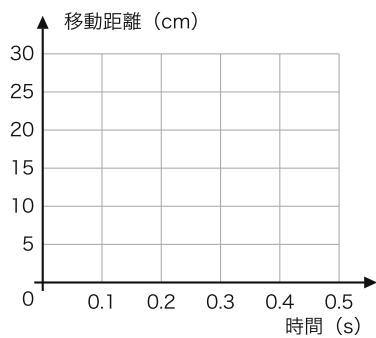
(1) ②で、台車をおし出す前にスイッチを入れたのはなぜですか。

答え

(2) ③で、はじめの打点が重なっている部分を使わないのはなぜですか。「間隔」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ④のテープから、はじめの打点0からの移動距離と時間の関係を表す点を、図に5つかき入れ、グラフをかきなさい。



(4) ④のテープから分かることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 切ったテープ1本の長さは、0.1秒間に台車が移動した距離を表している。

イ 切ったテープの長さが等しいので、台車の速さは一定で、
等速直線運動をしている。

ウ 打点の間隔が広いときほど、切ったテープ1本は短くなる。

エ 台車の速さは、0.1秒ごとに一定の割合で大きくなっている。

答え

1 器具のしくみ

考え方 記録タイマーは、周波数で決まる一定の時間ごとに点を打ちます。

打点を打つ部分

記録タイマー

記録テープ

(1) 間隔が広い部分の速さ

速い

- 打点の間の時間は同じなので、間隔が広いほど同じ時間に長く動いていて、速いです。

(2) 1秒間の点の数を決めるもの

イ

- 交流の周波数に合わせて点を打ちます。福岡県は60Hzなので、1秒間に60回です。

(3) 電源の電流

交流

- 家庭のコンセントと同じ、向きがくり返し変わる交流を使います。

(4) 50回の地域の10打点

0.2秒

$$10 \div 50 = 0.2$$

2 テープから速さを求める

考え方 テープに打たれた点の数から時間を求め、点の間隔を移動距離として、速さ＝移動距離÷時間で計算します。

(1) 6打点にかかる時間

0.1秒

- 1秒間に60回打点するので、1打点にかかる時間は $\frac{1}{60}$ 秒です。
- 6打点では、 $6 \div 60 = 0.1$

(2) PからQまでの平均の速さ

30cm/s

- 図の目盛りから、PQの長さは3.0cmと読みます。
- 6打点で0.1秒なので、PQのあいだの時間は0.1秒です。 $3.0 \div 0.1 = 30$

(3) 時速36km

10m/s

- 1km=1000m、1時間=3600秒です。
- 時速36kmは、1時間に36000m進む速さです。 $36 \times 1000 \div 3600 = 10$

(4) ある瞬間の速さ

瞬間の速さ

- ごく短い時間に動いた距離から求めた速さです。テープの区間から求めた速さは、平均の速さです。

3 台車の運動の記録

考え方 テープ1本は0.1秒間に動いた距離を表します。テープの長さがそろっているときは、速さが一定です。

(1) 先にスイッチを入れる理由

台車が動き始めたときから、打点を記録するため。

- 先に電源を入れておくと、台車が動き始めたときから、打点が記録されます。

(2) 重なった点を使わない理由

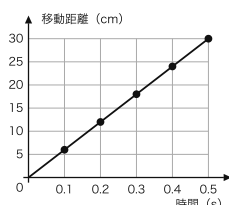
打点の間隔がはっきりせず、移動した距離を正しくはかれないから。

- はじめは台車がゆっくり動き、打点が重なって見分けられません。

(3) 移動距離と時間のグラフ

図のとおり

- テープ1本は0.1秒間に6.0cm進んだ距離です。 $6.0 \times 5 = 30.0$
- 0.1秒で6.0cm、0.2秒で12.0cm、…、0.5秒で30.0cmの点をかき、原点を通る直線をひきます。



(4) テープから分かること

ア、イ

- アは正しいです。6打点は0.1秒です。イは正しいです。速さが一定で一直線を進む運動を、等速直線運動といいます。
- ウは、間隔が広いほどテープは長くなるので、まちがいです。エは、テープの長さが変わらないので、まちがいです。

まちがえやすいところ

- km/hをm/sに直すとき、1時間を60秒として計算しないように、3600秒として計算します。
- テープの打点の数を、そのまま時間(秒)としないように、1秒間に打つ点の数で割って求めます。